<MensualiteDecomposee />

Fiche v2, 15 septembre 2026. **La v1 déplaçait le curseur sur le temps. Elle démontrait la mécanique d'un échéancier bancaire, quand le chapitre parle de nature.** Le curseur déplace désormais *la limite entre les deux parts* : l'apprenant dit lui-même quelle portion des 628,90 € est une charge, puis la vérité apparaît. Sources : déroulé de module v27, sections 2, 3, 5 et 7, fiche du Chapitre 7 et son bloc d'arbitrages, le Chapitre 7 livré, et les cinq composants déjà écrits. **La consigne, la question et les cinq libellés sont du texte affiché à l'apprenant**. Un point est à remonter avant l'intégration : la table de la section 5 du déroulé, section 11.

---

1 — Ce que le composant doit obtenir

Le déroulé écrit l'objectif du chapitre en toutes lettres : « lever un des malentendus les plus répandus chez les non-comptables : non, la mensualité d'emprunt n'est pas une charge ». Et la fiche du chapitre ajoute ce que le bloc doit emporter : *une seule sortie de 628,90 €, deux destinations. C'est ce partage, et lui seul, que l'apprenant doit emporter.*

Le composant fait tomber le malentendu en demandant un nombre.

- **L'apprenant s'engage sur une quantité.** Le texte vient de dire *quelle* part coûte ; il n'a pas dit *combien*. C'est la seule chose qui reste ouverte, et elle est la mesure du malentendu.
- **La part qui pèse est beaucoup plus petite qu'on ne croit.** 87,50 € sur 628,90 €, moins d'un septième. Presque personne ne place la limite si bas du premier coup.
- **Les deux nombres du chapitre naissent de son geste.** Le paragraphe suivant les écrit, le bloc les passe.

> CE QUE LA V1 DÉMONTRAIT, ET POURQUOI CE N'ÉTAIT PAS LE SUJET
>
> La v1 faisait glisser un curseur sur les soixante échéances et montrait le partage se déplacer avec le temps. **On pouvait la manipuler deux minutes sans jamais se demander pourquoi une part est une charge et l'autre non.** Elle enseignait la mécanique d'un échéancier bancaire ; le chapitre enseigne où va chaque euro qui sort du compte.
>
> **Le symptôme était dans la fiche elle-même** : une section entière y prévenait que la barre ne se renverse pas, qu'à 3 % sur cinq ans les intérêts ne font que 13,9 % dès la première échéance, et qu'il ne fallait surtout pas promettre la bascule. **Quand un composant demande une section pour prévenir de ce qu'il ne montre pas, c'est que le mouvement qu'il montre n'est pas le sujet.**

---

2 — Sa place dans le chapitre

Dans le deuxième sous-titre, « Une mensualité contient deux choses de nature différente », juste après la déclaration « Rembourser une dette n'appauvrit pas une entreprise » et avant le paragraphe « Le 30 juin, la première échéance part du compte ». **Inchangée depuis la v1**, et l'axe nouveau la justifie mieux encore : les deux paragraphes au-dessus donnent les deux natures, le paragraphe au-dessous donne les deux nombres, et le composant occupe exactement l'intervalle entre les deux.

Le composant produit le partage. Le paragraphe suivant le chiffre, et le bloc l'inscrit.

C'est le partage du `<CalculetteTva />` à sa troisième application, et la plus stricte des trois : **les 87,50 € et les 541,40 € ne figurent nulle part au-dessus du composant.** L'apprenant les aura vus naître de son propre geste avant de les lire.

---

3 — L'écran dont le composant dispose

La largeur utile est de l'ordre de 700 px, et la maquette est faite à 720 px. Ce composant n'a ni zone de dépôt, ni colonne, ni document à reproduire : un curseur et une barre tiennent à toutes les largeurs.

Une mensualité est un seul nombre. On la comprend en plaçant un trait dedans.

- **Une barre, et non deux.** Deux barres compareraient deux montants ; une barre partagée montre qu'il n'y a qu'une sortie. C'est la thèse du chapitre, et elle est dans la forme avant d'être dans les mots.
- **Le curseur est au-dessus, la barre au-dessous.** C'est la géométrie du `<AvantApresStock />` — les commandes dans le panneau d'activité, l'objet lu en dessous — et le trait suit le curseur à soixante pixels de là, dans le même champ de vision.
- **Aucune classe nouvelle dans `activite.css`.** Le curseur est un `input[type=range]` natif en `accent-amber-600`, la barre deux `div` en utilitaires, le repère un filet en pointillé positionné en pourcentage. **Second composant du module à n'ajouter aucune classe**, et le seul à n'en avoir jamais ajouté.

---

4 — Anatomie de l'écran

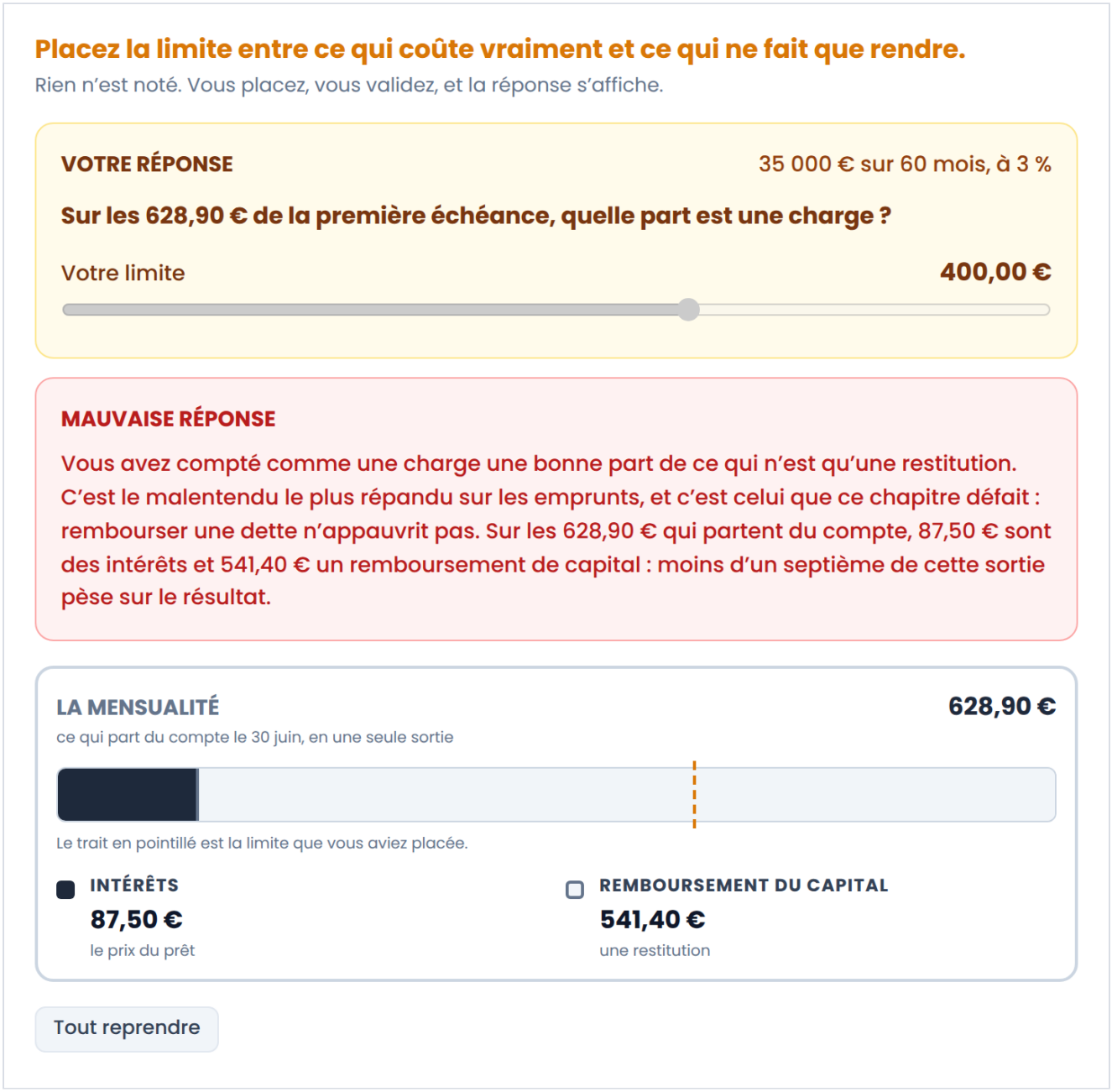
De haut en bas, quatre bandes. La consigne, le panneau d'activité en amber, le panneau de verdict, et la mensualité en slate.

ÉLÉMENT D'ÉCRAN	CONTENU ET RÔLE
Consigne	Une phrase, et elle dit le geste. Proposition : « Placez la limite entre ce qui coûte vraiment et ce qui ne fait que rendre. »
Ligne de régime	« Rien n'est noté. Vous placez, vous validez, et la réponse s'affiche. »
Le panneau d'activité	Le fond amber, titré « La question » puis « Votre réponse », avec **les conditions du prêt à droite du titre** — « 35 000 € sur 60 mois, à 3 % ». Elles ne sont pas décoratives, section 5.
La question	« Sur les 628,90 € de la première échéance, quelle part est une charge ? »
Le curseur	De 0 à 628,90 €, par pas de 5 €. Sa valeur s'écrit à droite, sous le libellé « Votre limite ». Il se fige après la validation.
Valider ma réponse	Un bouton d'activité, **inactif tant que le curseur n'a pas été touché** — section 6.
Le panneau de verdict	Le panneau final du module, juste sous le panneau d'activité. Le mot, la remarque adressée à la limite posée, puis ce qui s'est passé. Quatre cas, section 7.
La mensualité	Une zone de résultat en slate, titrée « La mensualité » avec son montant à droite, et « ce qui part du compte le 30 juin, en une seule sortie » dessous.
La barre	Pleine largeur. À gauche les intérêts, en slate 800 plein ; à droite le capital, en slate 100 derrière un filet slate 500. **Avant la validation elle porte le partage proposé, après le vrai.**

ÉLÉMENT D'ÉCRAN	CONTENU ET RÔLE
Le repère	Un filet en pointillé amber, qui reste là où la limite avait été posée, avec sa légende. **C'est lui qui rend l'écart visible**, et il n'apparaît qu'après la validation.
Les deux parts	Sous la barre, chacune avec sa pastille, son nom, son montant et sa nature. Avant la validation elles disent « selon vous » ; après, « le prix du prêt » et « une restitution ».
Tout reprendre	Le bouton neutre des quatre composants précédents, au pied, sous le même libellé.



À 720 px, la question. Le curseur part au milieu, position la moins informative, et la barre montre en direct le partage proposé — « selon vous » sous chaque montant. Les conditions du prêt sont dans l'en-tête : tout ce qu'il faut pour trancher est à l'écran.



La limite posée à 400 €, validée. Le verdict est immédiatement sous le panneau d'activité, le curseur est figé là où il était, et la barre a pris le vrai partage — **le trait en pointillé marque l'écart entre ce qu'on croyait et ce qui est**. C'est ce trait qui fait le composant.

BONNE RÉPONSE

Vous avez placé la limite au bon endroit. Le taux donnait la réponse : 3 % de 35 000 €, c'est 1 050 € par an, donc 87,50 € pour un mois. Sur les 628,90 € qui partent du compte, 87,50 € sont des intérêts et 541,40 € un remboursement de capital : moins d'un septième de cette sortie pèse sur le résultat.

PRESQUE

Le bon ordre de grandeur n'est pas loin, mais vous avez mis un peu trop du côté qui coûte. Sur les 628,90 € qui partent du compte, 87,50 € sont des intérêts et 541,40 € un remboursement de capital : moins d'un septième de cette sortie pèse sur le résultat.

MAUVAISE RÉPONSE

Vous avez laissé la mensualité entière du côté qui ne coûte rien. Les intérêts, eux, sont bien un prix : disposer pendant un mois d'une somme qui n'est pas la sienne se paie. Sur les 628,90 € qui partent du compte, 87,50 € sont des intérêts et 541,40 € un remboursement de capital : moins d'un septième de cette sortie pèse sur le résultat.

Les trois autres verdicts, à comparer. La seconde moitié du texte est la même pour les quatre ; seule la remarque qui la précède change.

---

5 — La matière, et la règle qui la choisit

Une activité n'emploie que des notions du chapitre présent et du chapitre précédent. Et de son chapitre, seulement ce qu'il a déjà dit au point où elle se place.

Le Chapitre 6 ne lui donne rien. Toute la matière vient du Chapitre 7, au-dessus du composant, et elle suffit : l'emprunt, l'échéancier, la mensualité, les deux natures — « le prix du prêt » qui passe au Compte de Résultat, « une restitution » qui reste au Bilan — et la déclaration.

Les quatre nombres, et tout ce qui en découle

ÉCRIT DANS LE COMPOSANT	VALEUR
Le capital prêté	35 000 €
Le taux annuel	3,00 %
Le nombre d'échéances	60
La mensualité	628,90 €
S'en déduisent	**87,50 € d'intérêts et 541,40 € de capital**

Les quatre sont verrouillés par la section 3 du déroulé. **Les deux nombres du chapitre tombent du calcul**, ce qui donne un test d'intégration d'une ligne : si la première échéance calculée ne fait pas 87,50 € et 541,40 €, c'est un montant du scénario qui a bougé.

> LA RÉPONSE EST TROUVABLE, ET C'EST CE QUI SAUVE L'ACTIVITÉ
>
> Un apprenant qui raisonne tombe juste sans rien deviner : **3 % de 35 000 € font 1 050 € par an, donc 87,50 € pour un mois**. Les trois nombres sont à l'écran, dans l'en-tête du panneau. **L'activité n'est donc pas un jeu de devinette**, et c'est la première raison d'être de cette ligne de conditions.
>
> **La seconde raison est une protection.** Ce qui est montré est un cas — un taux, une durée, un capital — et non une règle sur les emprunts. À 3 % sur cinq ans la part d'intérêts est mince ; sur un prêt immobilier de vingt ans elle ne l'est pas. Les paramètres sous les yeux empêchent de prendre l'un pour l'autre.
>
> **Et l'activité n'oblige pas à calculer**, ce qui la sépare de ce que la `<CalculetteTva />` s'interdisait. La bande juste est large de 40 € de chaque côté : une intuition d'ordre de grandeur suffit, le calcul est une route en plus, jamais un péage.

Ce que la règle écarte, et pourquoi

ÉCARTÉ	MOTIF
L'axe du temps, les soixante échéances	C'était la v1, et c'est la décision de cette fiche. **Trois choses disparaissent avec lui** : la soixantième échéance, qui fait 629,18 € et contredisait le corps ; tout cumul, donc toute collision avec l'arrondi de la section 3 ; et un troisième objet à l'écran. Le chapitre n'y perd rien — il ne parle jamais de la façon dont le partage évolue.
Tout cumul, et le capital restant dû	Le bloc, dont la légende fait descendre la dette de 35 000 € à 34 458,60 €. Une activité ne prend pas au chapitre ce qu'il se réserve. **Et la section 3 arrondit à l'euro les cumuls de l'exercice** — 584 € d'intérêts, 3 818 € de capital —, dont sortent le solde de 31 182 € et le Bilan à 130 410 € ; l'échéancier réel donne 583,97 € et 3 818,33 €.
Les comptes 661, 164 et 512, le débit et le crédit	C'est le bloc, juste après. Le composant ne montre aucune écriture, aucun sens, aucune colonne — même frontière qu'aux cinq composants précédents.
Le Bilan et le Compte de Résultat	Les deux paragraphes au-dessus viennent de dire où va chaque part. Les redire dans un libellé les affaiblirait ; les montrer prendrait au bloc son « regardez les deux documents avant, puis après ».
« Le compte en banque et le résultat ne bougent pas ensemble »	Le troisième sous-titre en entier, avec le miroir du Chapitre 4 et le remboursement du compte courant.
Le coût total du crédit	2 734,28 € sur les soixante échéances. Un cumul, absent du module, et la vidéo d'ouverture répond elle-même que la réponse tient dans un partage, pas dans un total.
Le mot « tableau d'amortissement »	Proscrit par le déroulé, section 14 : il appartient au Chapitre 8 avec un autre sens.
L'assurance emprunteur, les frais de dossier, le taux variable	Le UAlert de fin de chapitre pour les deux premiers, la précision ancrée sur « le plus souvent » pour le troisième. Le composant ne fait varier aucun paramètre.

6 — Ce qui se passe, geste par geste

SITUATION	RÉPONSE DU COMPOSANT
Le geste	**Deux temps : on place, puis on valide.** Le curseur se prend à la souris, au doigt ou aux flèches du clavier. Le temps entre les deux gestes est celui où l'apprenant regarde la barre et se demande si elle a l'air juste.
Pendant qu'on place	La barre se redessine, et les deux montants sous elle suivent, marqués « selon vous ». Rien d'autre ne bouge.
Tant qu'on n'a rien touché	**Valider est inactif.** Le curseur part au milieu, qui est la position la moins informative ; valider sans y avoir touché serait tomber dans le malentendu par inaction, et le composant ne le permet pas.
La validation	Le curseur se fige, le verdict s'affiche sous le panneau d'activité, la barre glisse vers le vrai partage en une demi-seconde, et **le repère en pointillé reste là où la limite avait été posée**.
Après	Les deux montants passent aux vrais et leurs mentions deviennent « le prix du prêt » et « une restitution ».
Tout reprendre	Remet le curseur au milieu, efface le verdict et le repère. Comme aux quatre autres composants, au même endroit et sous le même nom.
Quitter et revenir	L'état est conservé. La limite validée suffit : tout s'en déduit.

7 — Le verdict, et ses quatre cas

La question appelle un nombre, donc elle se corrige. **Mais une estimation qui manque sa cible n'est pas une erreur de même nature qu'une idée fausse**, et le rouge est réservé aux secondes.

LA LIMITE POSÉE	LE VERDICT	LA REMARQUE QUI L'ACCOMPAGNE
Entre 47,50 et 127,50 € ***la vérité ± 40 €***	**Bonne réponse** lime	« Vous avez placé la limite au bon endroit. Le taux donnait la réponse : 3 % de 35 000 €, c'est 1 050 € par an, donc 87,50 € pour un mois. »
Entre 20 et 209,63 €, hors bande	**Presque** amber	« Le bon ordre de grandeur n'est pas loin, mais vous avez mis un peu trop du côté qui coûte. » — ou « … mais les intérêts pèsent un peu plus que cela. »
Au-dessus de 209,63 € ***le tiers de la mensualité***	**Mauvaise réponse** error	« Vous avez compté comme une charge une bonne part de ce qui n'est qu'une restitution. C'est le malentendu le plus répandu sur les emprunts, et c'est celui que ce chapitre défait : rembourser une dette n'appauvrit pas. »
En dessous de 20 €	**Mauvaise réponse** error	« Vous avez laissé la mensualité entière du côté qui ne coûte rien. Les intérêts, eux, sont bien un prix : disposer pendant un mois d'une somme qui n'est pas la sienne se paie. »

Les quatre sont suivis de la même phrase : « Sur les 628,90 € qui partent du compte, 87,50 € sont des intérêts et 541,40 € un remboursement de capital : moins d'un septième de cette sortie pèse sur le résultat. » C'est elle la réponse à la question.

> **DEUX ROUGES, ET ILS SONT SYMÉTRIQUES**
>
> Le premier est **le malentendu du chapitre** : près de trois fois la vérité, c'est qu'on prend une restitution pour une dépense. Le second est son inverse : **nier que le prêt ait un prix**. Les deux contredisent une phrase écrite juste au-dessus du composant, et c'est ce qui les distingue d'une estimation malheureuse. Entre les deux, sur près des deux tiers de la course du curseur, le verdict est « Presque » — la règle du 15 septembre appliquée : avant de peindre une réponse en rouge, vérifier qu'elle est fausse et pas seulement imprécise.

---

8 — Ce que le composant ne fait pas

- **Aucun score, aucune série, aucun chronomètre.** Il nomme la réponse, il ne la compte pas, et tout se reprend.
- **Aucun axe du temps, aucune deuxième échéance.** Une seule mensualité, celle du 30 juin que le bloc va passer.
- **Aucun cumul, aucun capital restant dû, aucun coût total du crédit.**
- **Aucune écriture, aucun compte, aucun débit ni crédit.** C'est la frontière avec le bloc.
- **Aucun Bilan, aucun Compte de Résultat.**
- **Aucun curseur sur un paramètre.** Ni le capital, ni le taux, ni la durée : le curseur déplace une limite à l'intérieur d'un nombre. **Ce n'est pas un simulateur**, le module en a un au Chapitre 12.
- **Aucune classe nouvelle dans `activite.css`.**

---

9 — Palette, empilement, téléphone, clavier

L'amber porte la question et le curseur, le slate porte la mensualité, et le repère est le seul amber qui entre dans la barre — parce qu'il est de l'apprenant.

RÔLE	CLASSE, ET CE QU'ELLE PORTE
Consigne et ligne de régime	les deux créneaux de `M1ActiviteSection`
Le panneau d'activité	`.bg-activite`, titre en `.titre-panneau .color-activite`, conditions du prêt en `.places`
La question et la limite	amber 900
Le curseur	`input[type=range]` natif, `accent-amber-600`. **Pas de classe** : un range natif se pilote au clavier et au doigt mieux qu'un curseur redessiné
Valider	`.btn-activite .btn-activite-color`, slate 200 quand il est inactif
Le verdict	`.panneau-final`, `-presque`, `-faux`, avec son mot en `.titre-panneau`
La mensualité	`.zone-resultat .zone-resultat-nue`. **Elle ne passe jamais en `-remplie`** : rien n'y est déposé
La part des intérêts	slate 800 plein, pastille pleine de la même teinte
La part du capital	slate 100 derrière un filet slate 500, pastille cerclée de la même façon
Le repère	filet en pointillé amber 600, avec sa légende en slate 500

La distinction entre les deux parts tient **au remplissage** — plein contre réserve — et au filet qui les sépare, pas à deux teintes voisines ; une pastille reprend ce remplissage devant chaque nom. **Le repère est en amber et en pointillé**, les deux à la fois : il ne se confond ni avec le filet de partage, ni avec les deux parts, et sa teinte dit d'où il vient — c'est la seule chose à l'écran que l'apprenant ait mise là.

L'empilement ne coûte rien à ce composant. Sous 480 px, les deux parts passent l'une sous l'autre et la barre garde toute la largeur. Le curseur est fait pour le doigt, et c'est le geste le plus simple des six composants.

Au clavier, le curseur se prend à la tabulation et se déplace aux flèches, cinq euros à la fois. **La valeur annoncée est la phrase entière** — les deux montants de part et d'autre de la limite —, parce que c'est le partage qui est en jeu et non le nombre du curseur.

---

10 — Ce que l'intégration attend

POINT	DÉCISION
Contenu	La question, les quatre verdicts et les cinq libellés vivent dans le composant. Le `.corps.html` livré ne porte que `<MensualiteDecomposee />`, sans attribut.
Les montants	**Quatre nombres écrits une seule fois** — 35 000, 3,00 %, 60 et 628,90. Les deux parts se calculent, et les textes de verdict les interpolent.
Le contrôle	La première échéance calculée doit donner 87,50 € et 541,40 €.
État	**La limite validée suffit** : tout s'en déduit, verdict compris.
Événements	Un événement à la validation, avec la limite posée, et **seulement la première**. **La moyenne des premières limites est le chiffre le plus intéressant du chapitre** : c'est la mesure directe du malentendu que le Chapitre 7 existe pour défaire, et elle se relit après chaque révision du texte.
Parenté	Premier composant à curseur, et le patron du `<SimulateurBfr />` du Chapitre 12 — avec une différence à tenir : là-bas les curseurs déplacent des *paramètres*, ici un seul curseur déplace une *limite* à l'intérieur d'un montant fixe.

---

11 — Ce qui reste à trancher

1. **La table de la section 5 du déroulé.** Elle écrit « curseur sur l'échéancier, ventilation intérêts / capital », qui décrit la v1. **À remonter avant l'intégration**, comme la section 5 l'exige elle-même. Proposition : « curseur : où passe la limite entre ce qui coûte et ce qui ne fait que rendre ».
2. **La consigne, la question et les cinq libellés.** C'est du texte affiché : il se relit comme du corps, avec la relecture profane.
3. **Les quatre textes de verdict**, et en particulier celui du rouge haut, qui reprend la déclaration du chapitre — « rembourser une dette n'appauvrit pas ». La citer au verdict la renforce ou l'use, et c'est toi qui sais.
4. **La largeur de la bande juste**, 40 € de chaque côté, et les deux seuils de rouge, 20 € et le tiers de la mensualité. Trois nombres qui décident de ce que l'apprenant lira, et qui ne se règlent vraiment qu'aux tests.
5. **Le pas du curseur**, cinq euros — 126 positions. Dix euros serait plus doux au doigt et moins précis ; la bande étant large de 80 €, les deux conviennent.
6. **Le nom du composant.** `<MensualiteDecomposee />` reste exact, et l'est même davantage qu'à la v1 : c'est l'apprenant qui décompose. **Rien à proposer.**

Fiche v2, 15 septembre 2026. **La v1 est périmée en entier**, et avec elle le seul point que le module avait à arbitrer dans le corps d'un chapitre livré — la soixantième échéance à 629,18 € disparaît avec l'axe du temps. Sixième composant, troisième application du partage de la `<CalculetteTva />`, et le premier dont **la mesure est la leçon** : la moyenne des limites posées au premier coup dit exactement ce que le Chapitre 7 avait à défaire. Il ajoute une règle de conception : **quand une fiche a besoin d'une section pour prévenir de ce que son composant ne montre pas, c'est l'axe du composant qu'il faut changer, pas la section qu'il faut écrire.**